

LF-03 · Proportionale Funktionen $y = m \cdot x$

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Prüfe bei jeder Aufgabe, ob die Zuordnung wirklich proportional ist. Begründe schriftlich.

Aufgabe 1

$y = 5 \cdot x$. Berechne y für $x = 3$.

Aufgabe 2

Für $y = 12 \cdot x$ gilt $y = 120$. Wie groß ist x ?

Aufgabe 3

Zu $x = 5$ gehört $y = 100$. Die Zuordnung ist proportional. Wie lautet der Proportionalitätsfaktor?

Aufgabe 4

Ein Stift kostet 2 €. Schreibe die Funktionsgleichung auf und berechne den Preis für 4 Stifte.

Aufgabe 5

Ist $y = 8x + 7$ proportional? Begründe. Berechne außerdem y für $x = 9$.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

80,00 € 790 79 100 20 10 150 0,05 15 8,00 €

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $5 \cdot 3 = 15$
2. $120 : 12 = 10$
3. $m = 100 : 5 = 20$
4. $y = 2x$, also $2 \cdot 4 = 8$ €
5. Nicht proportional, denn bei $x = 0$ ist $y = 7$ und nicht 0. Für $x = 9$: 79